ERGONOMICS (Ergonomie-Ecgônômi) trong lao động

PGS.TS.Trần Như Nguyên BS CK II
trannhunguyen11@gmail.com

Mục tiêu

1. Trình bày được định nghĩa Ergonomics, lĩnh vực, thiết kế và các ứng dụng của Ergonomics
2. Trình bày được các bệnh do Ergonomics
3. Trình bày các biện pháp dự phòng

1. MỞ ĐẦU

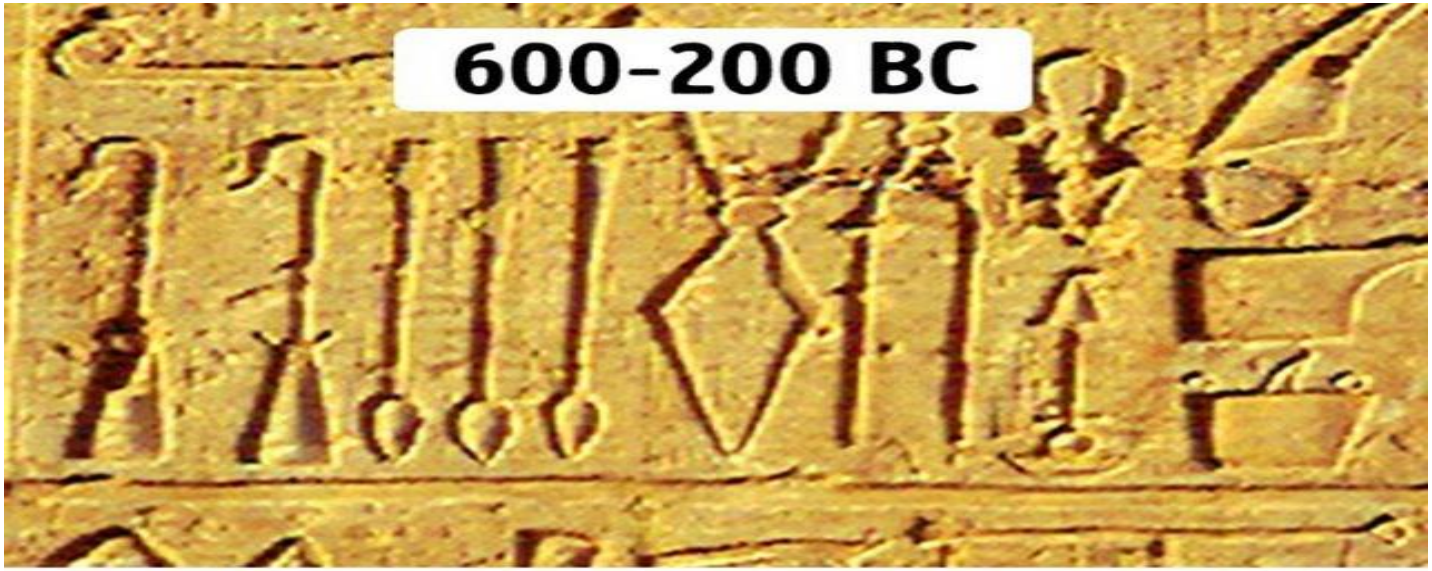
1.1. Định nghĩa

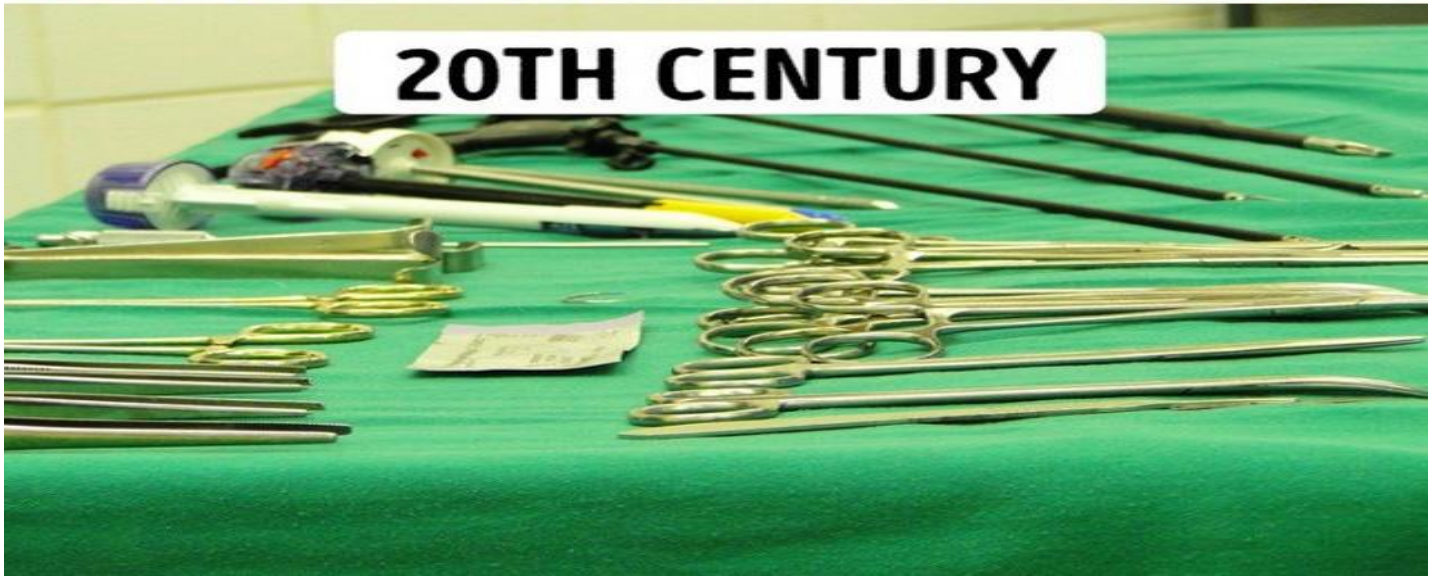
- Ergonomics là một bộ môn khoa học liên ngành liên quan đến thiết kế phù hợp với nhu cầu con người và nghề nghiệp mà có thể áp dụng lý thuyết, nguyên lý, số liệu và phương pháp để thiết kế đảm bảo cho mọi người khỏe mạnh và hoạt động sản suất có hiệu quả, còn được gọi là “khoa học con người và yếu tố con người”
- Phù hợp công việc-người, các công cụ sử dụng (kích thước, trọng lượng, hình dáng, với nhiệm vụ và những thông tin)

Download from
Dreamstime.com
This watermarked comp image is for previewing purposes only.
ID 18730927
Konstantin Sutyagin | Dreamstime.com

1.2. Lịch sử

- Nền tảng khoa học của Hy Lạp cổ đại.
- Ở thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên đã sử dụng các nguyên lý écgônômi trong việc thiết kế các công cụ, công việc và vị trí làm việc
- Từ Écgônômi bắt nguồn từ từ ergo (công việc) và nomos (luật tự nhiên) của Hy Lạp


600-200 BC


20TH CENTURY

- Thế kỷ 19, F.W.Taylor ứng dụng écgônômi trong quản lý làm tăng năng suất gấp ba lần khi giảm kích thước và trọng lượng của xẻng súc than
- L.Gilbreth áp dụng nguyên lý Taylor tiến hành các nghiên cứu về thời gian và vận động: giảm được số lần vận động trong công việc lát gạch từ 18 lần xuống 4,5 lần, số gạch lát tăng từ 120 lên 350 viên gạch trong một giờ.
- Chiến tranh thế giới 2. Phục vụ chiến tranh.
- Sau chiến tranh thế giới 2 (sau 1945) phát triển mạnh. **Mở rộng: Ko chỉ công cụ mà vị trí LĐ**

2. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, NHIỆM VỤ, ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM ERGONOMICS

2.1. Mục tiêu

(Làm việc) **thoải mái**

an toàn (sức khỏe),

(làm việc) **hiệu quả**

2.2. Nguyên tắc của Ergonomics

- Từ Mục tiêu: Lao động thoải mái,an toàn (sức khỏe), hiệu quả LĐ
- **Nguyên tắc:** Nếu không đảm bảo mục tiêu trên: Người lao động sẽ: Căng thẳng, tai nạn, LĐ kém hiệu quả.

Không để NLĐ mắc stress, TNLĐ, làm việc có chất lượng và hiệu quả => là nguyên tắc của Ergonomics

2.3. Nhiệm vụ của Ergonomics

- Dự phòng tai nạn lao động
- Dự phòng căng thẳng, mệt mỏi
- Dự phòng bệnh tật, tổn thương liên quan

2.4. Các ngành liên quan Ergonomics

- Y tế: Nhân trắc, sinh lý, tâm lý
- Sức khỏe nghề nghiệp. Tâm lý lao động. Thẩm mỹ công nghiệp
- Ngành khác: nhiều ngành nghề khác (kiến trúc, xây dựng, chế tạo …)

2.5. Ứng dụng của écgônômi

Ứng dụng vào lĩnh vực:

- chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán.
- thiết kế sản xuất, vận chuyển.
- các lĩnh vực khác: hàng không, vũ trụ…

2.6. Thiết kế thực nghiệm écgônômi

- Tác động đến thực hành – thực hiện
- Hỗ trợ trắc nghiệm (test) lý thuyết
- Đo lường về an toàn, sức khỏe NLĐ

3. ERGONOMICS TRONG THIẾT KẾ VỊ TRÍ LĐ

3.1. Nguyên tắc chung

- Vị trí lao động phải thích hợp với từng loại lao động
- Dựa vào số liệu nhân trắc để tổ chức không gian vị trí lao động/Trang thiết bị máy móc.
- Tối ưu mặt bằng tầm nhìn chiếu sáng ồn rung... Bảo vệ NLĐ phòng mệt mỏi
- Thiết kế vị trí lao động phù hợp nhân trắc:

Người-ngưỡng. (Ngưỡng 95% và 5%). Giảm gắng sức tĩnh – vận cơ tĩnh chiếm ưu thế

325
DAEWOO
FamilyMart

© Alamy

- Đảm bảo nhu cầu về tầm nhìn của vị trí lao động
- Bố trí tối ưu mặt bằng sản xuất, an toàn và đủ lối đi
- Cần có đủ ánh sáng tự nhiên và nhân tạo
- Độ ồn và rung của trang thiết bị ở vị trí lao động không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
- Giảm thiểu mệt mỏi

3.2. Thiết kế và tổ chức không gian vị trí lao động

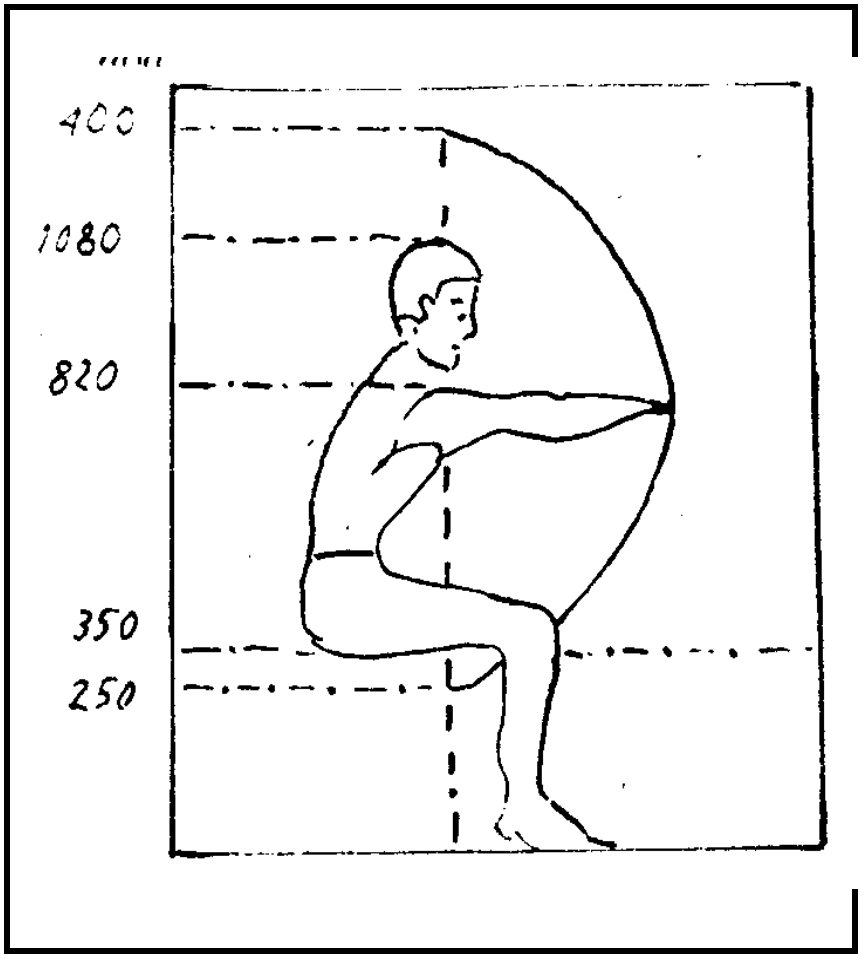
- Cần phải đảm bảo việc thực hiện các thao tác lao động trong vùng tiếp cận của trường vận động

3 loại vùng tiếp cận của trường vận động:

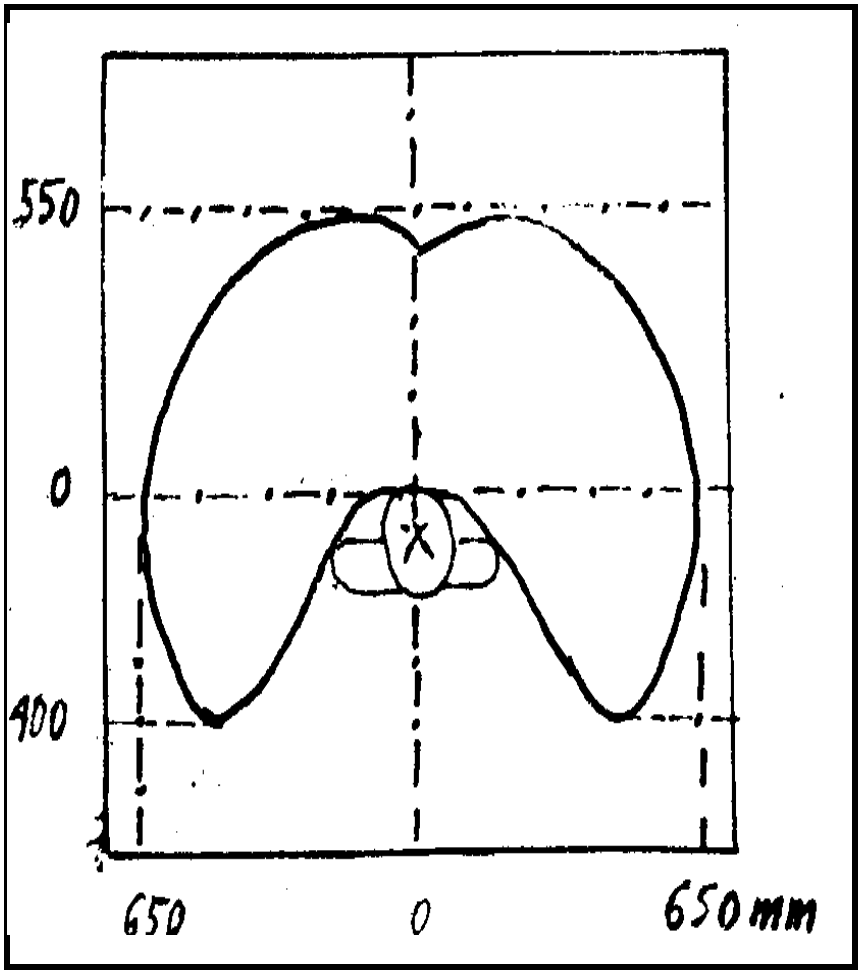
- Tối ưu: Vùng bố trí các bộ phận sử dụng nhiều nhất
- Dễ tiếp cận: Vùng bố trí các bộ phận hay sử dụng
- Tối đa: Vùng bố trí các bộ phận ít sử dụng

3 loại vùng tiếp cận của trường vận động:

- Vùng tiếp cận tối đa của trường vận động là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cánh tay duỗi tối đa chuyển động quanh khớp vai, vùng này bố trí các nguyên vật liệu, trang thiết bị ít sử dụng.

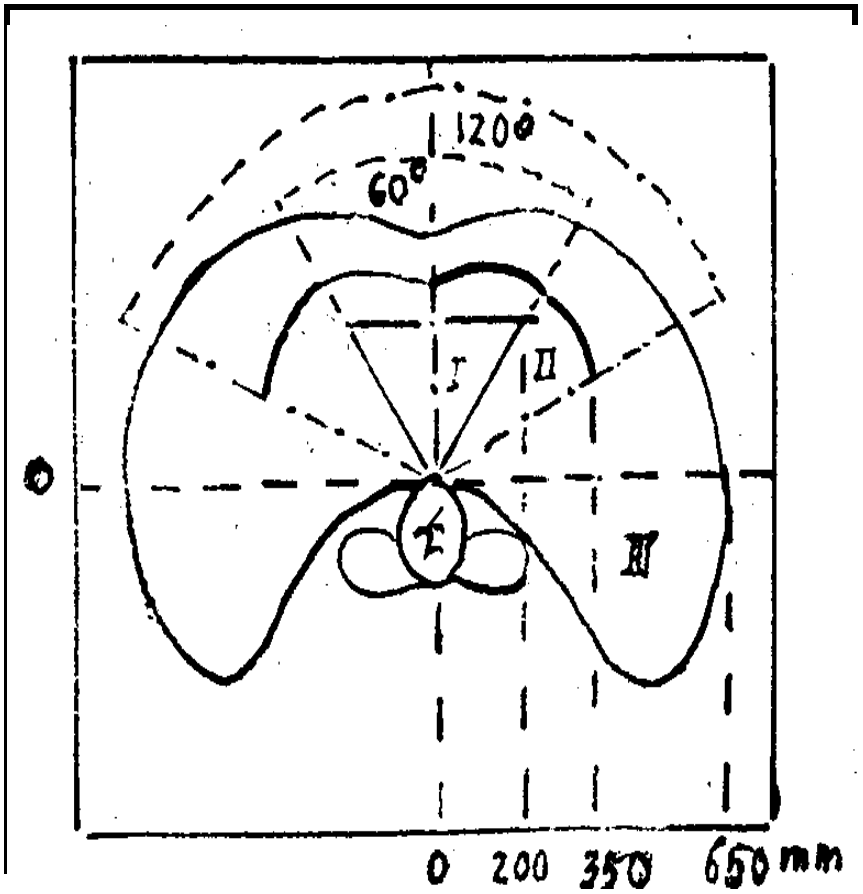


- **Vùng dễ tiếp cận** của trường vận động là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cánh tay duỗi chuyển động quanh khớp vai, vùng này bố trí các nguyên vật liệu, công cụ, các bộ phận điều khiển thường xuyên được sử dụng.

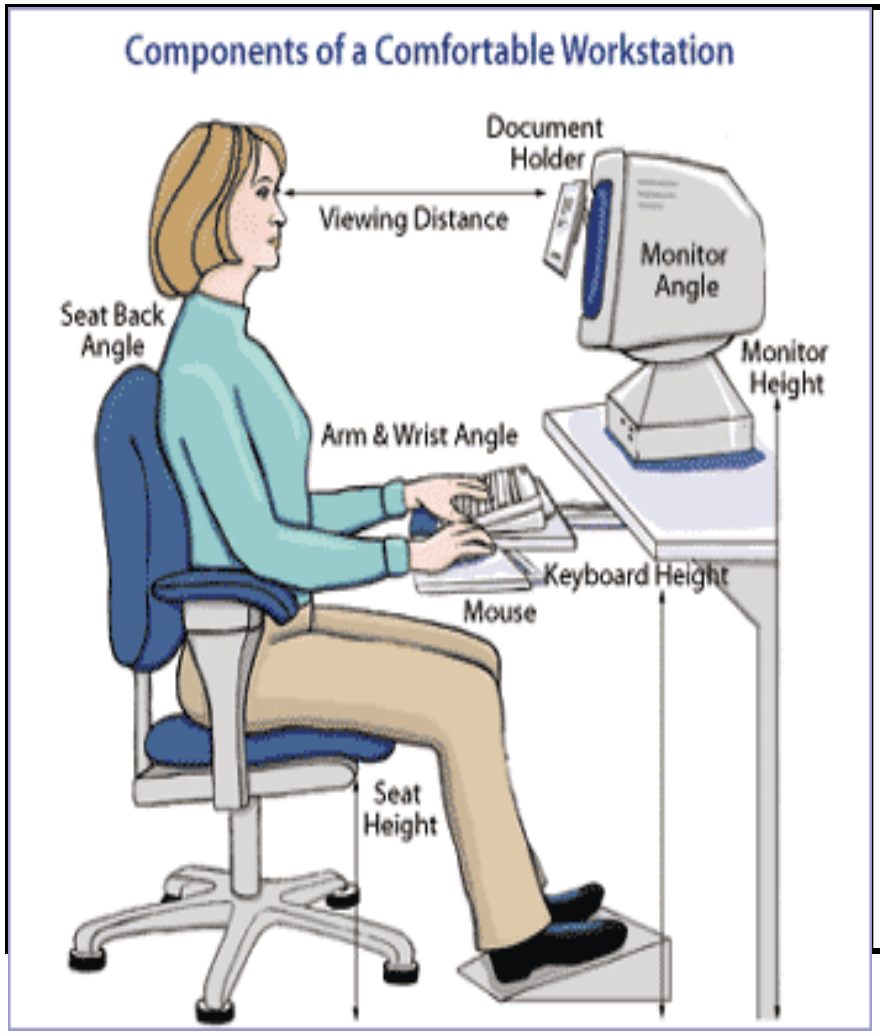


I. Vùng bố trí các bộ phận sử dụng nhiều nhất (vùng tối ưu)
II. Vùng bố trí các bộ phận hay sử dụng (vùng dễ tiếp cận)
III. Vùng bố trí các bộ phận ít sử dụng (vùng tiếp cận tối đa)

- **Vùng vận động tối ưu** là một phần không gian của vị trí lao động, được giới hạn bởi những cung vẽ lên do cẳng tay chuyển động quanh khớp khuỷu. Vùng này bố trí các nguyên vật liệu, bộ phận điều khiển, công cụ rất thường xuyên sử dụng (vùng I)



- Đảm bảo không gian cho chân, bàn chân khi làm việc ngồi.
- Đảm bảo nhu cầu về tầm nhìn của vị trí lao động
- Đảm bảo vùng phản ánh thông tin tối ưu. Vùng tối ưu là một phần của vùng phản ánh thông tin, đảm bảo sự tiếp cận thông tin tốt nhất.
- Đảm bảo chiều cao bề mặt làm việc, khoảng cách từ mắt tới đối tượng quan sát, góc nhìn.
- Kích thước bàn không nhỏ hơn 700 x 400mm
- Kích thước và chiều cao của ghế đối với công việc ngồi làm việc phải đảm bảo điều kiện dễ thay đổi tư thế khi làm việc, ghế không được quá sâu. Điều chỉnh được theo chiều cao, đảm bảo khoảng cách giữa mặt bàn và mặt ghế từ 270 - 300mm


Components of a Comfortable Workstation
Document Holder
Viewing Distance
Monitor Angle
Seat Back Angle
Monitor Height
Arm & Wrist Angle
Keyboard Height
Mouse
Seat Height

4. Các lĩnh vực của Ergonomics

4.1. Tâm lý công nghệ

Thiết kế, thiết kế lại công cụ, thay đổi cách sử dụng máy móc, thay đổi vị trí công việc.

4.2. Écgônômi vĩ mô/vi mô

Xây dựng một hệ thống công việc hoàn hảo tất cả nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, sức khỏe và sự hài lòng của công nhân về thiết kế, môi trường, văn hóa, lịch sử, tập quán.

4.3. Ergonomics ngồi làm việc

- Giảm áp lực lên lưng, thắt lưng trong lao động => tư thế đứng chuyển sang tư thế ngồi làm việc
- Để giám áp lực lên thắt lưng khi ngồi cần:

➢ giảm áp lực lên các đĩa đệm xương sống

➢ sử dụng trang bị đỡ tay

4.4. Écgônômi thiết kế máy móc, dụng cụ

- Nguyên tắc:

- Tiết kiệm các chuyển động, để đảm bảo tư thế thoải mái và vùng thao tác tối ưu

- Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh - thẩm mỹ

- Dựa vào sự thay đổi kích thước (nhân trắc) của cơ thể khi vận động cả người hay từng phần trong không gian.
- Dựa vào: Biên độ chuyển động của các khớp. Trị giá các góc thoải mái của cơ thể
- Dựa vào: Lực tác dụng lên các bộ phận điều khiển

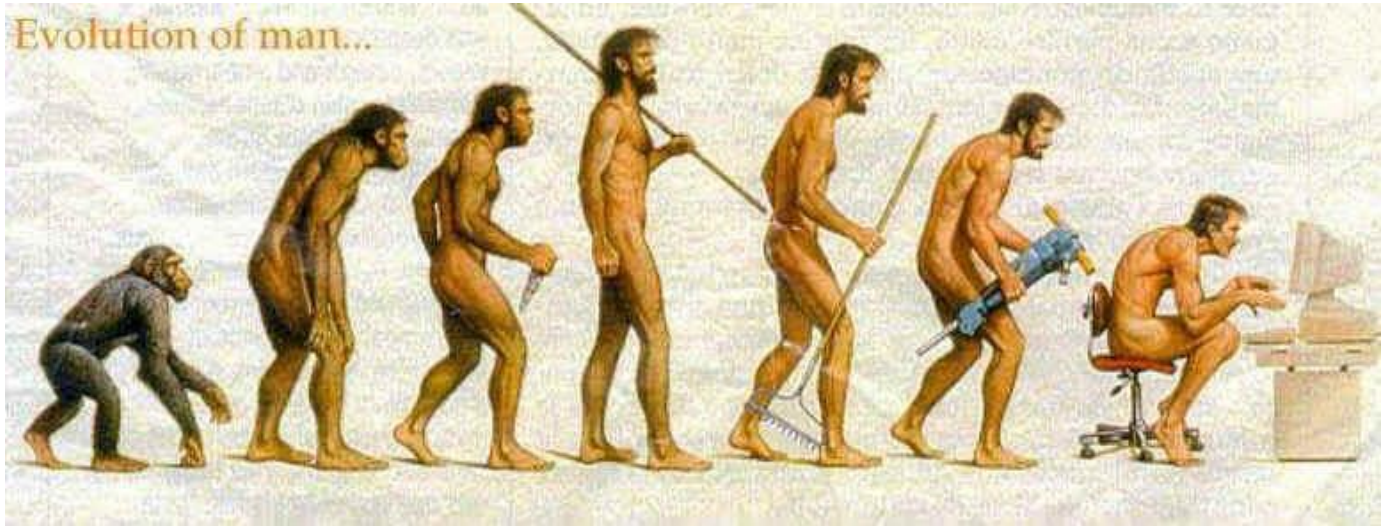
- Khi sử dụng số liệu nhân trắc phải chú ý:

  - Đối tượng nào sẽ sử dụng công cụ.

  - Sử dụng số liệu nhân trắc làm cơ sở xác định kích thước của máy móc, công cụ.

  - Tỷ lệ cơ thể được thỏa mãn thiết kế công cụ, máy móc.
- Dụng cụ dễ cầm, có chiều dài thích hợp.
- Khối lượng dụng cụ bằng 1/4 tải trọng bình thường. Ví dụ: xẻng xúc được 8 kg thì phải nặng 2 kg.
- Dụng cụ phải bền vững, sức chịu đựng được lực cản bằng 4,5 lần tải trọng. Ví dụ: xẻng có sức chịu đựng là 8 kg x 4,5 = 36 kg.
- Dụng cụ được bố trí tối ưu.

5. Các tổn thương cơ học trong ecgônômi và Biện pháp dự phòng



5.1. Đau vùng thắt lưng và làm việc nâng nhấc

- Thường xảy ra khi nâng một vật nặng bằng tay không đúng tư thế.
- Phòng tổn thương này bằng cách:

➢ giảm cân nặng của vật nâng nhấc,

➢ cải tiến công cụ,

➢ giảm tần số làm việc

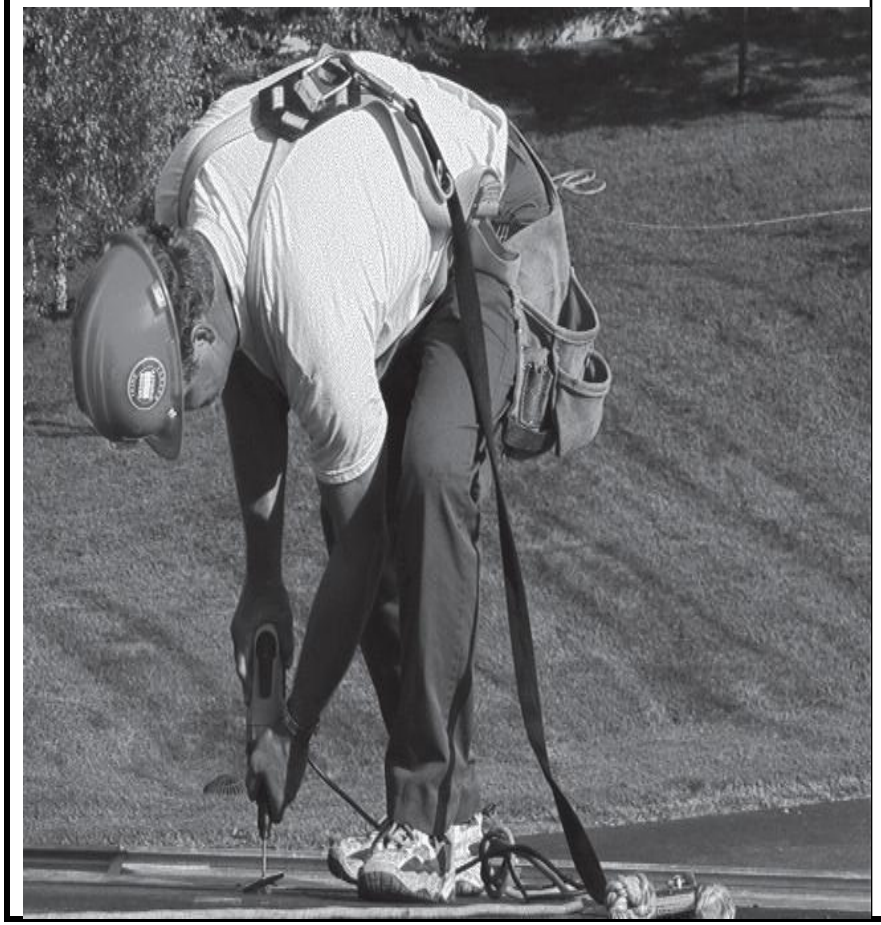
➢ và hướng dẫn tư thế đúng khi nâng hoặc nhấc các vật nặng bằng tay.

5.2. Đau vùng thắt lưng khi không phải nâng nhấc

5.3. Đau vùng thắt lưng và tư thế bất lợi của thân người

Tư thể bất lợi khi làm việc gây đau vùng thắt lưng:

- với thấp
- cúi rạp
- vặn xoắn
- nghiêng người khi làm việc.



Metabisulfite
and Food Grade

- Phòng bệnh bằng cách cải tiến vị trí làm việc theo các tiêu chuẩn sau:

➢ Tay với tới các dụng cụ, trang thiết bị hoặc thao tác ở vị trí tối thiểu không được thấp dưới 70cm (đo từ sàn nhà lên).

➢ Dụng cụ phải sắp xếp ở phía trước ở vùng dễ tiếp cận của trường vận động.

➢ Nếu khoảng cách với về phía trước không đảm bảo phải hướng dẫn công nhân: cách xoay thân hoặc di chuyển bước chân để lấy dụng cụ.

5.4. Tổn thương tích lũy chi trên

- Tổn thương hệ thống xương cổ tay
- Tổn thương thần kinh ngoại vi tổn thương gân, dây thần kinh ngón tay
- Thoái hóa khớp (khớp khuỷu, khớp vai)

- Phòng tổn thương này bằng:

- Hạn chế công việc làm bằng tay lặp đi lặp lại,
- Thiết kế vị trí làm việc phù hợp để tránh các tư thế bất lợi cho cơ thể,
- Dùng máy móc có ít độ rung hoặc cơ giới hóa các công việc làm bằng tay.

Các bệnh tật/thương tích thường gặp

- Các thương tích gây ra từ:
- Sự lập đi lập lại việc sử dụng các công cụ, dụng cụ gây rung động trong suốt thời gian làm việc, như là búa khoan.
- Các công cụ và các nhiệm vụ yêu cầu phải vận xoắn bàn tay hoặc chuyển động các khớp, như là khi làm việc của các thợ cơ khí.
- Sử dụng lực gắng sức trong tư thế bất tiện
- Sử dụng áp lực quá mức ở các bộ phận của bàn tay, lưng, cổ tay hoặc các khớp
- Làm việc ở tư thế tay bị với hoặc quá trên đầu
- Làm việc ở tư thế uốn cong lưng
- Nhấc hoặc đẩy những vật nặng

Các thương tích thường phát triển chậm

- Do thiết kế không tốt hoặc các dụng cụ không phù hợp và vị trí làm việc tồi tàn thường gây ra thương tích chậm sau một vài tháng hoặc hàng năm
- Có một vài dấu hiệu và các triệu chứng trong một thời gian dài đôi khi có những dấu hiệu nặng như:

➢ Công nhân có thế cảm thấy khó chịu trong lúc làm việc hoặc cảm thấy nhức ở trong cơ hoặc các khớp sau khi làm việc.

➢ Có thể có căng cơ nhẹ ở nhiều cơ trong một thời gian

Bảng 1: Các thông tin về triệu chứng, thương tích liên quan đến écgônômi

Thương tích	**Triệu chứng**	Nguyên nhân
Viêm bao hoạt dịch ở đầu gối, khuỷu tay, vai	**Đau và sưng ở các vị trí bị thương tích**	Do quỳ, ép lên khớp khuỷu, chuyển động khớp vai nhắc đi nhắc lại
Hội chứng đường hầm xương cổ tay: ép lên dây thần khi đi qua cổ tay	**Cảm giác kim châm, đau nhiều ngón tay cái, ngón tay đặc biệt ban đêm**	Do công việc lập đi lập lại làm gấp cổ tay. Sử dụng các công cụ gây rung. Đôi khi dẫn đến đau nhức cổ tay do vận động quá nhiều

Viêm mô tế bào: nhiễm trùng gan bàn tay gây vết thâm tím tái phát.	**Đau và sưng lòng bàn tay**	Sử dụng các công cụ bằng tay như búa máy và phải đẩy, cọ rửa bụi, đất
Viêm lồi cầu trên: nơi xương và gân nối lại với nhau. Được gọi là "viêm khớp khuỷu ten-nít"	**Đau và sưng ở vị trí thương tích**	Công việc lập đi lập lại, thường những công việc căng thẳng như thợ mốc, thợ nề, thợ đóng gạch
Viêm bao hoạt dich: nang ở khớp hoặc ở trong cơ gân. Thường mặt sau cơ bàn tay hoặc cổ tay	**Đau xung quanh cổ tay sưng**	Cổ tay chuyển động lập đi lập lại

Viêm khớp mãn tính: tổn thương ở các khớp dẫn đến tạo các sẹo ở khớp và tạo thành các mấu xương	**Cứng và đau rát ở trong xương sống, xương cổ và các khớp khác**	Do quá tải xương sống và các khớp khác
Viêm gân: viêm ở vùng nối giữa cơ và khớp	**Đau, sưng, bàn tay, cổ tay và cánh tay nhạy cảm đau và đỏ. Sử dụng khó khăn**	Vận động nhắc đi nhắc lại
Viêm bao gân: viêm gân và/ hoặc bao gân	**Đau nhức, nhạy cảm đau, sưng, đau nhức nhối, khó sử dụng bàn tay**	Vận động nhắc đi nhắc lại, thường không gắng sức. Có thể đột ngột do tăng gánh nặng hoặc do phải làm qui trình mới

- Công việc lập lại là nguyên nhân thường gặp của các bệnh và thương tích cơ xương khớp
- Các thương tích gây ra do các việc lặp lại được gọi là *thương tích căng thẳng lập lại*
- Ở giai đoạn sớm của thương tích căng thẳng lặp lại, công nhân chỉ có cảm giác đau nhức và mệt mỏi ở cuối ca lao động
- Thương tích căng thẳng lập lại rất đau và có thể gây tàn tật vĩnh viễn.
- Trong một số điều kiện nó có thể trở nên xấu đi, có thể gây đau dai dẳng và làm cho tay ở vùng bị tổn thương yếu đi.
- Đau này có thể trở thành mãn tính và công nhân sẽ không thể làm việc được trong thời gian dài.

- Thương tích căng thẳng lập lại vĩnh viễn có thể dược phòng được bằng:

➢ Loại trừ các yếu tố cơ từ công việc

➢ Giảm những công việc gây ra thương tích

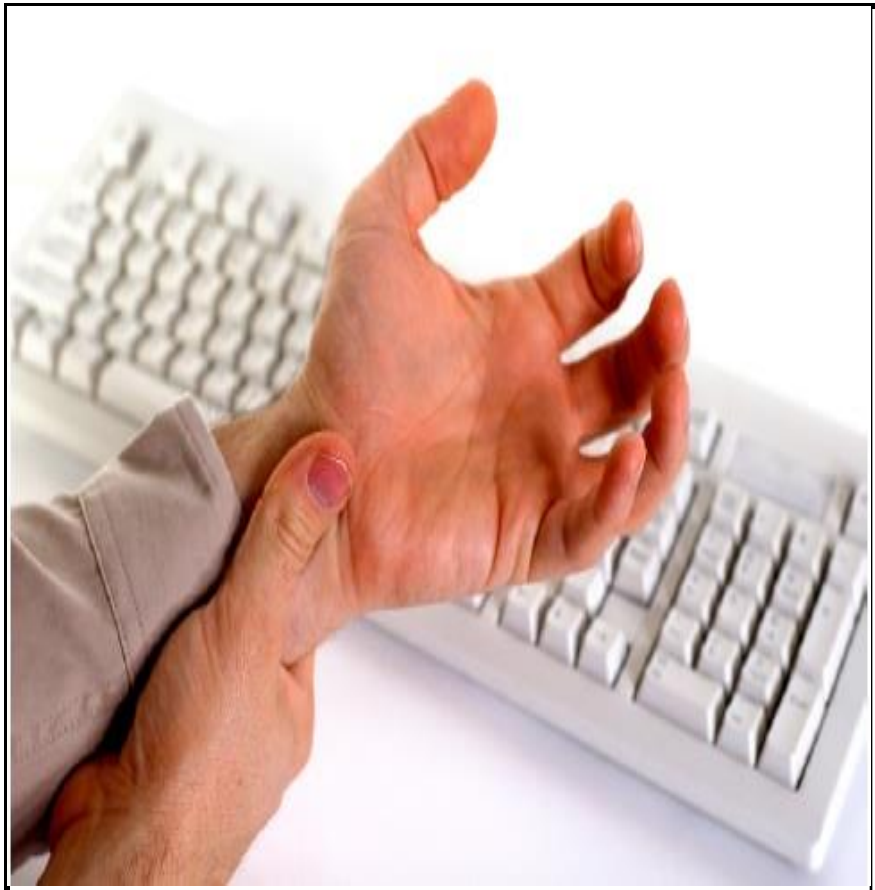
➢ Chuyển sang làm việc ở những bộ phận khác hoặc thay thế những công việc nhắc đi nhắc lại bằng các công việc không phải nhắc đi nhắc lại trong các khoảng thời gian nhất định.

➢ Tăng số lần nghỉ lao đối với những công việc lập đi lập lại

- Điều trị phẫu thuật

Tóm lại về tác động SK NLĐ:

- Sự gắng sức để điều chỉnh phù hợp với những điều kiện làm việc được thiết kế không tốt có thể dẫn đến các thương tích nghiêm trọng ở bàn tay, cổ tay, khớp, lưng và các bộ phận khác.
- Rung chuyển, công việc lập đi lặp lại, xoắn vặn, vị trí làm việc bất tiện, quá sức, nâng-đẩy vật nặng có thể gây ra các thương tích và bệnh tật.
- Thương tích và bệnh tật phát triển theo thời gian do thiết không tốt hoặc các công cụ và vị trí lao động không phù hợp.



6. Thương tích và giá cả

- Các thương tích đối với công nhân do dụng cụ hoặc vị trí lao động thiết kế không tốt có thể rất đắt
- Các chủ Doanh nghiệp cần:

- Thiết kế cẩn thận một công việc từ lúc bắt đầu (Ergonomics thiết kế). Nếu thiết kế lại (Ergonomics sửa chữa) gây tốn kém hơn. Chất lượng không tốt hơn.

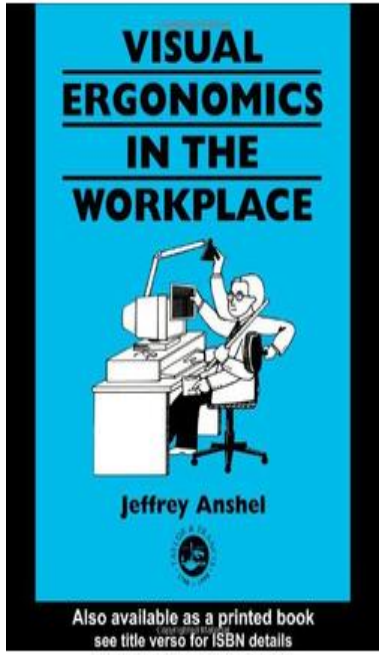
- Ergonomics thiết kế làm tốt, trong thời gian dài thường có lợi về tài chính.

- Chất lượng và hiệu quả của công việc được cải thiện.

- Giá cả chi phí cho chăm sóc sức khỏe giảm, tinh thần của công nhân được cải thiện.

KẾT THÚC BÀI HỌC

Tài liệu đọc thêm



Lượng giá cuối bài